

Processus Stochastique de Poisson

ITBS

2INF

Corrigé Série 1

Exercice 1 : corrigé

1°/ Le nombre moyen d'accidents par jours est alors l'espérance mathématique de X :

$$E(X) = \sum x_i p_i = (0 \times 86 + 1 \times 82 + 2 \times 22 + 3 \times 7 + 4 \times 2 + 5 \times 1)/200 = 0,8 = 4/5$$

On peut énoncer qu'il y a en moyenne 0,8 accidents par jour ou, plus concrètement, 4 accidents en moyenne tous les 5 jours.

C'est une moyenne : comme l'indique la statistique (86 jours sans accident), on pourrait constater aucun accident pendant plusieurs jours consécutifs !

$$\text{Prob}(X = k) = e^{-0,8} (0,8)^k / k!$$

2°/ La loi de Poisson est la loi des "anomalies" indépendantes et de faible probabilité. On peut l'appliquer ici a priori directement, faute d'autres informations sur la survenue des accidents.

Nombre x_i d'accidents	0	1	2	3	4	5
Nombre de jours	86	82	22	7	2	1
p_i	0,43	0,41	0,11	0,035	0,01	0,005
p_i théoriques selon Poisson	0,449	0,359	0,144	0,038	0,008	0,001

Nombre x_i d'accidents	0	1	2	3	4	5
Nombre de jours	86	82	22	7	2	1
p_i	0,43	0,41	0,11	0,035	0,01	0,005
p_i théoriques selon Poisson	0,449	0,359	0,144	0,038	0,008	0,001

3°/ La probabilité de voir survenir moins de 3 accidents est théoriquement $0,449 + 0,359 + 0,144 = 0,952$.

Le nombre fourni *par la réalité* (statistique) est : $86 + 82 + 22 = 190$. On remarque un bon ajustement par la loi de Poisson. Le cas $k = 5$ est moins convaincant mais il est marginal.

Exercice 2 : corrigé

1. C'est la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 4$ qu'on peut utiliser dans ce problème avec la variable aléatoire X qui est le nombre d'appels par période de 8 heures.

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \text{ où la variable aléatoire } X \text{ suit la loi de Poisson : } X \sim P(\lambda).$$

2. $P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)] =$
 $1 - (e^{-4} + 4e^{-4} + 8e^{-4} + \frac{32}{3}e^{-4}) = 1 - \frac{71}{3}e^{-4} = 1 - 0.43347 = \mathbf{56.653 \%}$
 $P(X < 4) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \mathbf{43.347 \%}$
 $P(X > 0) = 1 - P(X \leq 0) = 1 - e^{-4} = 1 - 0.0183 = \mathbf{98.17 \%}$

Exercice 3 : corrigé

Le nombre de noyade accidentelles X est une variable aléatoire de Poisson de paramètre $\lambda = 3$ pour une période de temps égale à une année.

1. $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \Rightarrow P(X = 3) = e^{-3} \frac{3^3}{3!} = \mathbf{22.404 \%}$
2. **Méthode n° 1** : Posons X le nombre de noyades durant la première année et Y le nombre de noyades durant la 2^{ème} année, alors on doit calculer les probabilités suivantes : $P[(X = 0) \text{ et } (Y = 3) \text{ ou bien } (X = 1) \text{ et } (Y = 2) \text{ ou bien } (X = 2) \text{ et } (Y = 1) \text{ ou bien } (X = 3) \text{ et } (Y = 0)]$.

Comme il y a indépendance des noyades alors le calcul final sera ainsi :

$$P(X = 0) * P(Y = 3) + P(X = 1) * P(Y = 2) + P(X = 2) * P(Y = 1) + P(X = 3) * P(Y = 0) \\ = e^{-3} * e^{-3} \frac{3^3}{3!} + e^{-3} \frac{3^1}{1!} * e^{-3} \frac{3^2}{2!} + e^{-3} \frac{3^2}{2!} * e^{-3} \frac{3^1}{1!} + e^{-3} \frac{3^3}{3!} * e^{-3} = 36 * e^{-3} * e^{-3} = \mathbf{8.924 \%}$$

Méthode n° 2 : Si 2 variables X et Y suivent des Lois de Poisson et sont indépendantes :

$X \sim P(\lambda)$ et $Y \sim P(\mu)$ alors leur somme est une variable $Z = X + Y$ qui suit aussi la loi de Poisson $Z \sim P(\lambda + \mu)$ où on a :

$$P(Z = k) = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda+\mu)^k}{k!} \Rightarrow P(Z = 3) = e^{-(3+3)} \frac{(3+3)^3}{3!} = e^{-6} * 36 = \mathbf{8.924 \%}$$

3. $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \Rightarrow P(X = 0) = e^{-3} \frac{3^0}{0!} = 0.04979 \approx \mathbf{4.979 \%}$

Exercice 4 : corrigé

Soit X_i le processus stochastique qui modélise le nombre d'erreurs par page. Ce nombre représente un événement rare de moyenne 0.5 par page ou concrètement 1 erreur chaque deux pages. Ce processus de Poisson est de paramètre 0.5 par page alors $P(X = k) = e^{-0.5} \frac{0.5^k}{k!}$

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= 1 - P(X < 3) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)] \\ &= 1 - \left[e^{-0.5} \frac{0.5^0}{0!} + e^{-0.5} \frac{0.5^1}{1!} + e^{-0.5} \frac{0.5^2}{2!} \right] \\ &= 1 - e^{-0.5} (1 + 0.5 + 0.125) = 1 - 1.625e^{-0.5} \\ &= 0,0143876779669707 \end{aligned}$$

Exercice 5 : corrigé

Soit X_i le processus stochastique qui modélise le nombre d'utilisateurs d'un DAB pendant un quart d'heure). Ce nombre représente un événement rare de moyenne λ inconnu. Ce processus de Poisson est de paramètre inconnu λ donc $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

$$P(X = 5) = 2 * P(x = 6)$$

$$\text{On a } e^{-\lambda} \frac{\lambda^5}{5!} = 2 * e^{-\lambda} \frac{\lambda^6}{6!} \quad \text{sig} \quad e^{-\lambda} \frac{\lambda^5}{5!} = e^{-\lambda} \frac{\lambda * \lambda^5}{6 * 5!} \quad \text{après simplification} \quad 1 = 2 * \frac{\lambda}{6}$$

$$\text{donc } \lambda = 3$$

Puisque l'espérance et la variance sont égales et égales à λ pour un processus de Poisson donc :

$$E(X) = \lambda = 3$$

$$V(X) = \lambda = 3 \quad \text{d'où l'écart type} \quad \sigma_X = \sqrt{3}$$

Exercice 6 : corrigé

$N(t)$ suit alors un processus de Poisson de paramétré 0.01 par mois.

1. le nombre d'accident annuel vaut la somme des nombres d'accidents de 12 mois. Et non pas 12 fois le nombre d'accident du premier mois par exemple. Parce que le nombre d'accident du mois de Mars n'est égal au nombre d'accident de juillet etc.

$$\begin{aligned} \text{Donc } N(\text{année}) &= N(\text{mois } 1) + N(\text{mois } 2) + \dots + N(\text{mois } 12) \\ \text{et non pas } N(\text{année}) &= 12 * N(\text{mois } 1) \end{aligned}$$

Selon la propriété de stabilité du processus de Poisson par l'addition alors

$$N(1 \text{ année}) = N(\text{mois } 1) + N(\text{mois } 2) + \dots + N(\text{mois } 12) \text{ sui un processus de Poisson de paramètre } (0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 = 0.12)$$

$$P(N(1 \text{ année}) = 0) = e^{-0.12} \frac{0.12^0}{0!} = 1 * e^{-0.12} = 0.8869$$

2. Pour cette question, la période n'est pas une année comme la question 1 mais deux années (seconde et troisième) :

$$P(N(2 \text{ années}) = 1) = e^{-0.24} \frac{0.24^1}{1!} = 0.24 * e^{-0.24} = 0.18879$$

3. Cette situation est équivalente à au moins un accident au cours de sa deuxième année de conduite. Donc comme en 1,

$$\begin{aligned} P(N(1 \text{ année}) \geq 1) &= 1 - P(N(1 \text{ année}) < 1) = 1 - P(N(1 \text{ année}) = 0) = 1 - e^{-0.12} \frac{0.12^0}{0!} = 1 - 1 * e^{-0.12} \\ &= 1 - 0.8869 = 0.1131 \end{aligned}$$